



新授课

4.4 幂函数

学习目标

新课讲授

课堂总结

1. 掌握幂函数的概念、图像和性质；
2. 能利用幂函数的图像与性质解决综合问题.

知识点 1: 幂函数的概念

观察：下列问题中的函数解析式有什么共同特征？

(1) 如果小红以1元/kg的价格购买了某种蔬菜 w kg, 那么她需要支付 $p = w$ 元, 这里 p 是 w 的函数;

(2) 如果正方形的边长为 a , 那么正方形的面积 $S = a^2$, 这里 S 是 a 的函数;

(3) 如果立方体的棱长为 b , 那么立方体的体积 $V = b^3$, 这里 V 是 b 的函数;

(4) 如果一个正方形场地的面积为 S , 那么正方形的边长 $c = \sqrt{S}$, 这里 c 是 S 的函数;

(5) 如果某人 t s内骑车行进了1 km, 那么他骑车的平均速度 $v = \frac{1}{t}$,
即 $v = t^{-1}$, 这里 v 是 t 的函数.

将自变量全部用 x 来表示，函数值用 y 来表示，则上述函数关系可写为：

$$y = x \quad y = x^2 \quad y = x^3 \quad y = x^{\frac{1}{2}} \quad y = x^{-1}$$

上述问题中涉及的函数，都是形如 $y = x^\alpha$ 的函数.



概念生成

一般地，函数 $y = x^\alpha$ 称为**幂函数**，其中 x 是自变量， α 是常数.



练一练

下列函数中，是幂函数的是 ①⑤⑥.

① $y = \frac{1}{x}$; ② $y = 3x^3$; ③ $y = 2x + 1$; ④ $y = 2\sqrt{x}$; ⑤ $y = x^3$; ⑥ $y = x^{-\frac{1}{2}}$.

注：幂函数 $y = x^\alpha$ 中 x^α 的系数一定为 1，且 x^α 后面没有其他项.

知识点 2: 幂函数的性质与图像

问题 1: 判断 $-4, -3, -2, -1, -\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{4}, 1, 2, 3, 4$ 这些数中, 哪些在函数 $y = x^{\frac{1}{2}}$ 的定义域内, 求出对应函数值, 并填写下表(只需填在定义域内的数及对应的函数值), 由此猜测这个函数的定义域、值域、奇偶性、单调性, 并说明理由.

x	0	$\frac{1}{4}$	1	2	3	4
$y = x^{\frac{1}{2}}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	2

由于 $y = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$, 由此可知 $y = x^{\frac{1}{2}}$ 的性质有:

(1) 定义域是 $[0, +\infty)$;

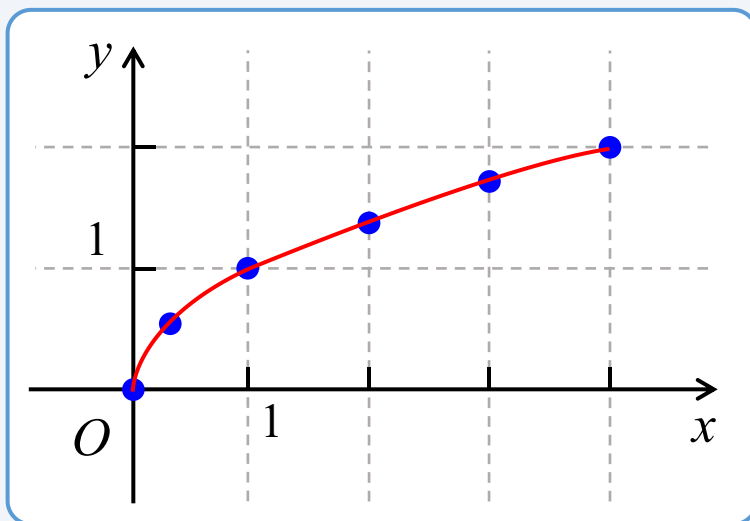
(2) 值域是 $[0, +\infty)$;

(3) 奇偶性是 非奇非偶函数;

(4) 单调性是 增函数.

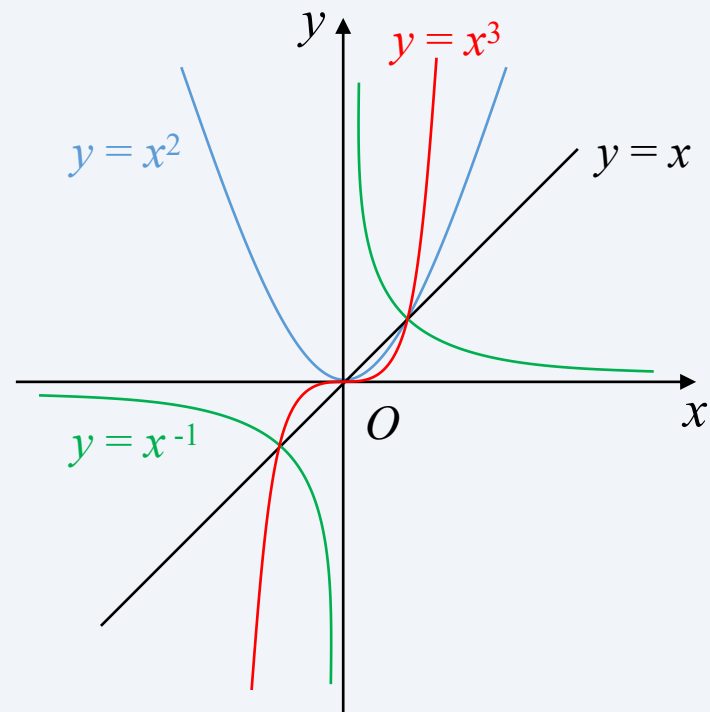
根据以上信息可知，函数 $y = x^{\frac{1}{2}}$ 图像上的点，除了原点，其余点都在第一象限，通过描点，可作出其图像，如下图所示：

x	0	$\frac{1}{4}$	1	2	3	4
$y = x^{\frac{1}{2}}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	2



问题 2: 给出研究函数 $y = x^3$ 的性质与图像的方法, 并用该方法得出这个函数的性质:

- (1) 定义域是 $\mathbf{R}$; (2) 值域是 $\mathbf{R}$;
(3) 奇偶性是 奇函数; (4) 单调性是 增函数;
(5) 如图, 已作出函数 $y = x^{-1}$, $y = x$, $y = x^2$ 的图像,
请在其中作出函数 $y = x^3$ 图像.



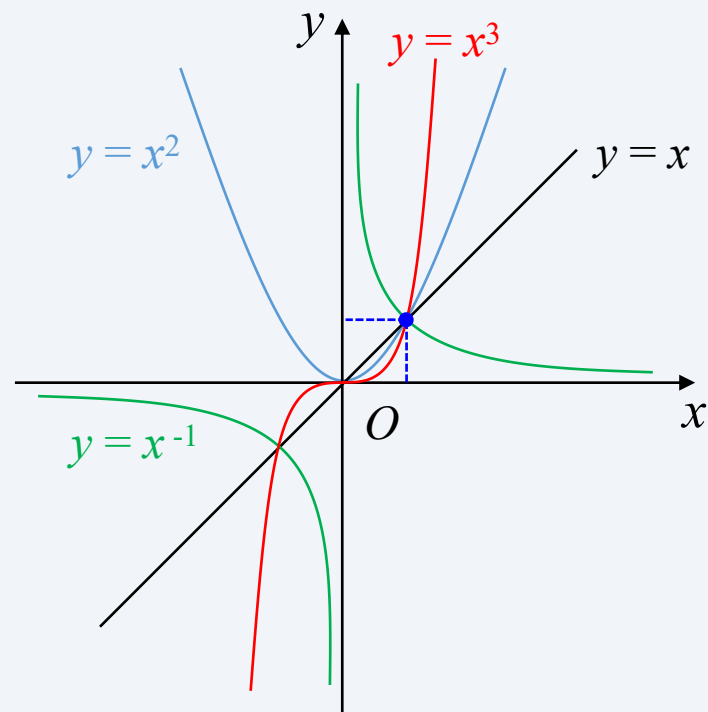
思考: 结合上述两个问题, 说说幂函数 $y = x^a$ 都有哪些共同特征?



归纳总结

幂函数 $y = x^\alpha$ 的一般性质

- (1) 所有的幂函数在 $(0, +\infty)$ 都有定义，由此在第一象限内都有图像，并且图像都通过点 $(1, 1)$ ；
- (2) $\alpha > 0$ 时：幂函数的图像通过原点，并且在区间 $[0, +\infty)$ 上是增函数；
- (3) $\alpha < 0$ 时：幂函数的图像不过原点，并且在区间 $(0, +\infty)$ 上是减函数。



典例剖析

例 1: 比较下列各题中两个值的大小:

(1) $2.3^{1.1}$ 和 $2.5^{1.1}$;

(2) $(a^2 + 2)^{\frac{1}{3}}$ 和 $2^{\frac{1}{3}}$.

解: (1) 因为幂函数 $y = x^{1.1}$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上是增函数, 且 $2.3 < 2.5$,
所以 $2.3^{1.1} < 2.5^{1.1}$;

(2) 因为幂函数 $y = x^{-\frac{1}{3}}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 且 $a^2 + 2 \geq 2$,
所以 $(a^2 + 2)^{-\frac{1}{3}} \leq 2^{-\frac{1}{3}}$.



练一练

利用幂函数的性质，比较 $(-1.2)^3$ 与 $(-1.1)^3$ 的大小.

解：幂函数 $y = x^3$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，且在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，
又因为 $-1.2 < -1.1$ ，所以 $(-1.2)^3 < (-1.1)^3$.

小结：幂函数 $y = x^\alpha$ 中 α 相同时，先判断函数的单调性，然后再根据自变量的大小，比较函数值的大小.

典例剖析

例 2: 讨论函数 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 的定义域、奇偶性，通过描点作出它的图像，并根据图像说明函数的单调性.

解: 因为 $y = x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$ ，所以函数的定义域为实数集 $\mathbf{R}$ ；

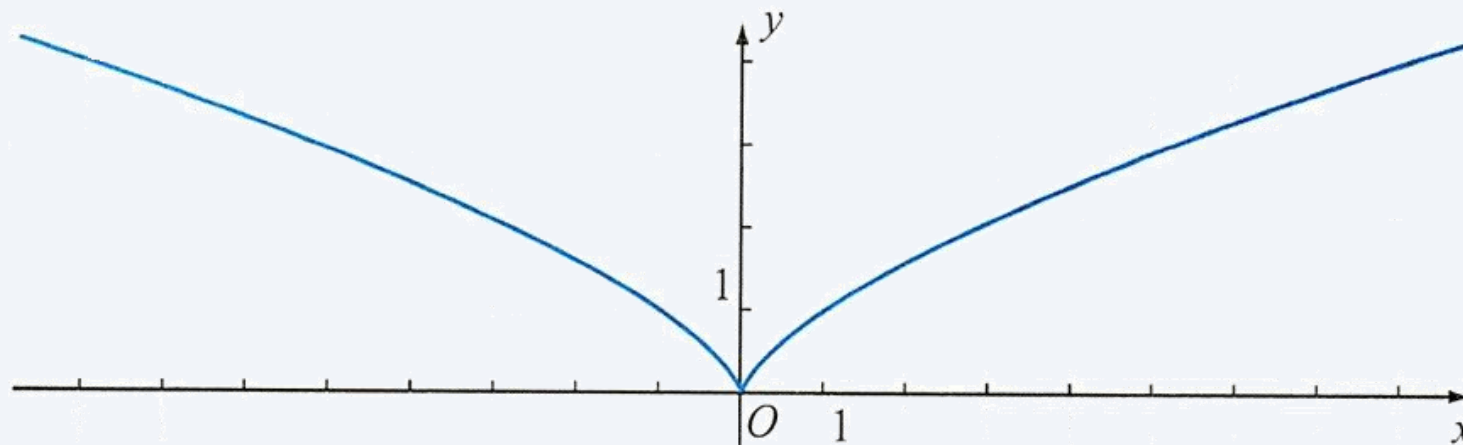
记 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ ，则 $f(-x) = (-x)^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{(-x)^2} = \sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}} = f(x)$ ，

所以函数 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 是偶函数；因此，函数的图像关于 y 轴对称；

通过列表描点，可先做出 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 时函数图像，

再根据对称性，做出它在 $x \in (-\infty, 0]$ 时的图像；

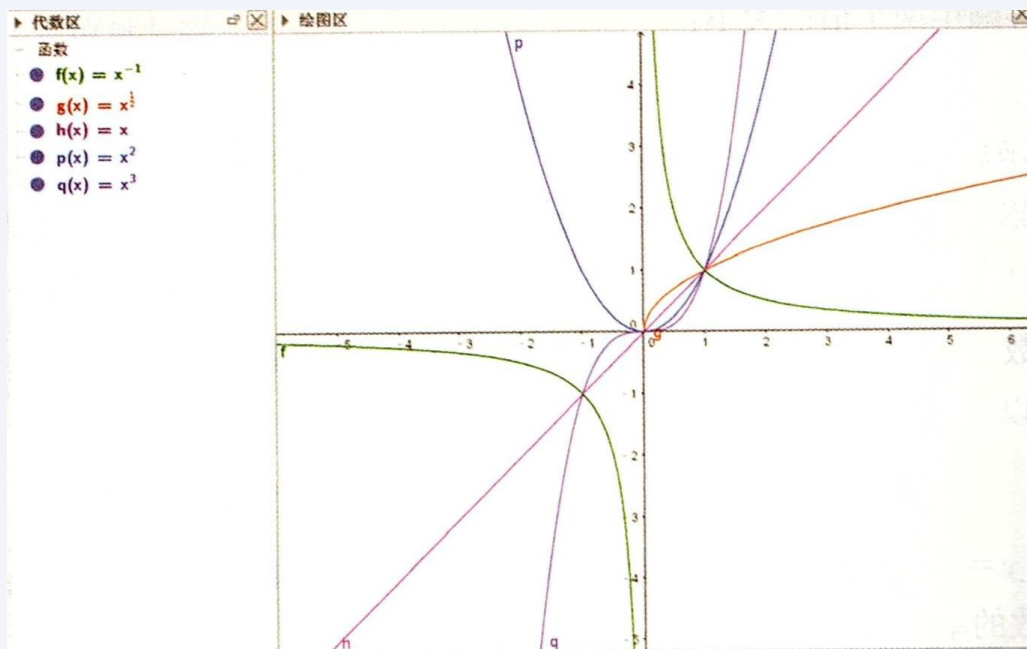
如图所示，是函数 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 的函数图像；



由图可知，函数 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上单调递增，在区间 $(-\infty, 0]$ 上单调递减。

知识点 3: 用信息技术作幂函数的图像

在 GeoGebra 中, 只要输入幂函数的表达式, 就可以得到对应的图像, 如图所示是用 GeoGebra 作出的 $f(x) = x^{-1}$, $g(x) = x^{\frac{1}{2}}$, $h(x) = x$, $p(x) = x^2$, $q(x) = x^3$ 的图像, 从中能得出什么规律吗?



根据今天所学，回答下列问题：

1. 什么是幂函数？结合具体的幂函数，说说幂函数具有哪些性质？
2. 怎么比较幂函数的大小？